ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4

РАСЧЕТ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ В СИММЕТРИЧНЫХ ЦЕПЯХ ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Воздушные линии

В симметричных цепях, как в воздушных, так и в кабельных линиях, переходное влияние обусловлено электрическими и магнитными связями между цепями, которые выражаются результирующими электромагнитными связями на ближнем конце N_{12} и дальнем конце $\boldsymbol{F_{12}}$:

$$N_{12}=K_{12}Z_B+M_{12}/Z_B=(g_{12}+i\omega k_{12})Z_B + (r_{12} + i\omega m_{12})/ Z_в, \text{ 1/км}; \quad (1.76)$$

$$F_{12}= K_{12}Z_B-M_{12}/Z_B=(g_{12}+i\omega k_{12})Z_B - (r_{12} + i\omega m_{12})/ Z_в, \text{ 1/км}, \quad (1.77)$$

где

$\boldsymbol{К_{12}}$ - электрическая связь, См/км;

M_{12} - магнитная связь, Ом/км;

Z_B - волновое сопротивление симметричной цепи, Ом;

$g_{]2}$ - активная составляющая электрической связи, См/км;

k_{12} - емкостная связь, Ф/км;

r_{12} - активная составляющая магнитной связи, Ом/км;

m_{12} - индуктивная связь, Гн/км;

ω - круговая частота (ω = 2πf).

Для воздушных линий связи (ВЛС) формулы переходного затухания (рис. 1.6) принимают вид:

$$A_0=20\lg\left|\frac{\boldsymbol{4\gamma}}{\boldsymbol{N_{12}(1-e^{-2\gamma l})}}\right|, \text{ дБ}; \quad (1.78)$$

$$A_l=20\lg\left|\frac{2}{F_{12}l}\right| + \alpha l, \text{ дБ}; \quad (1.79)$$

$$A_З=20\lg\left|\frac{2}{F_{12}l}\right|, \text{ дБ}, \quad (1.80)$$

где

$\boldsymbol{\gamma}$ =$\boldsymbol{\alpha}$+iβ - коэффициент распространения;

α – коэффициент затухания;

β – коэффициент фазы.

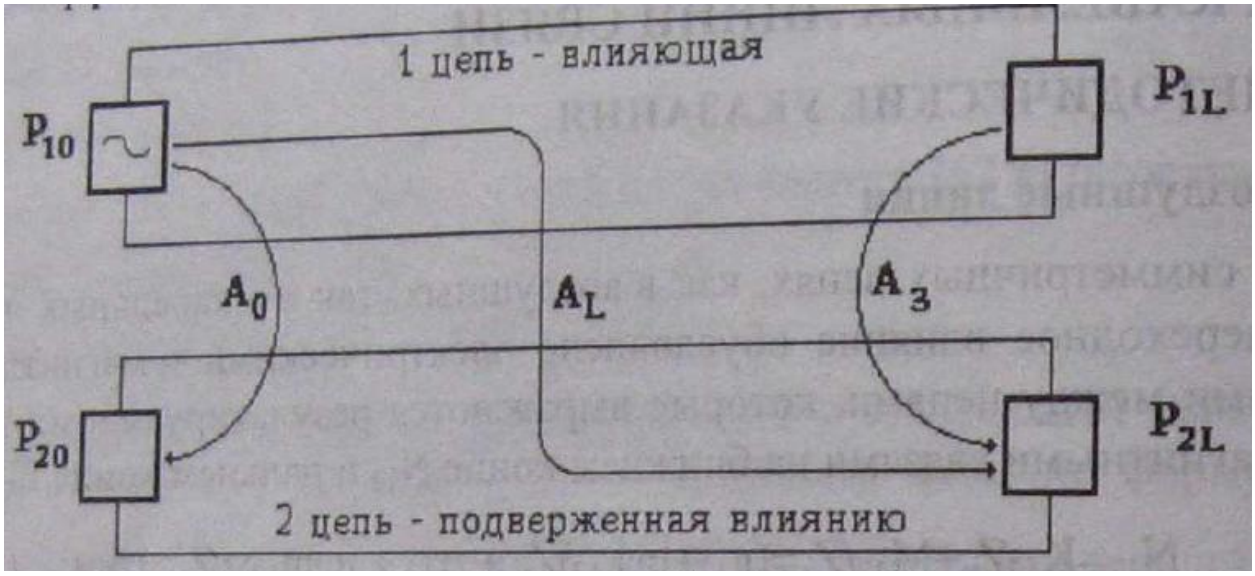


Рис. 1.6. Влияние между цепями

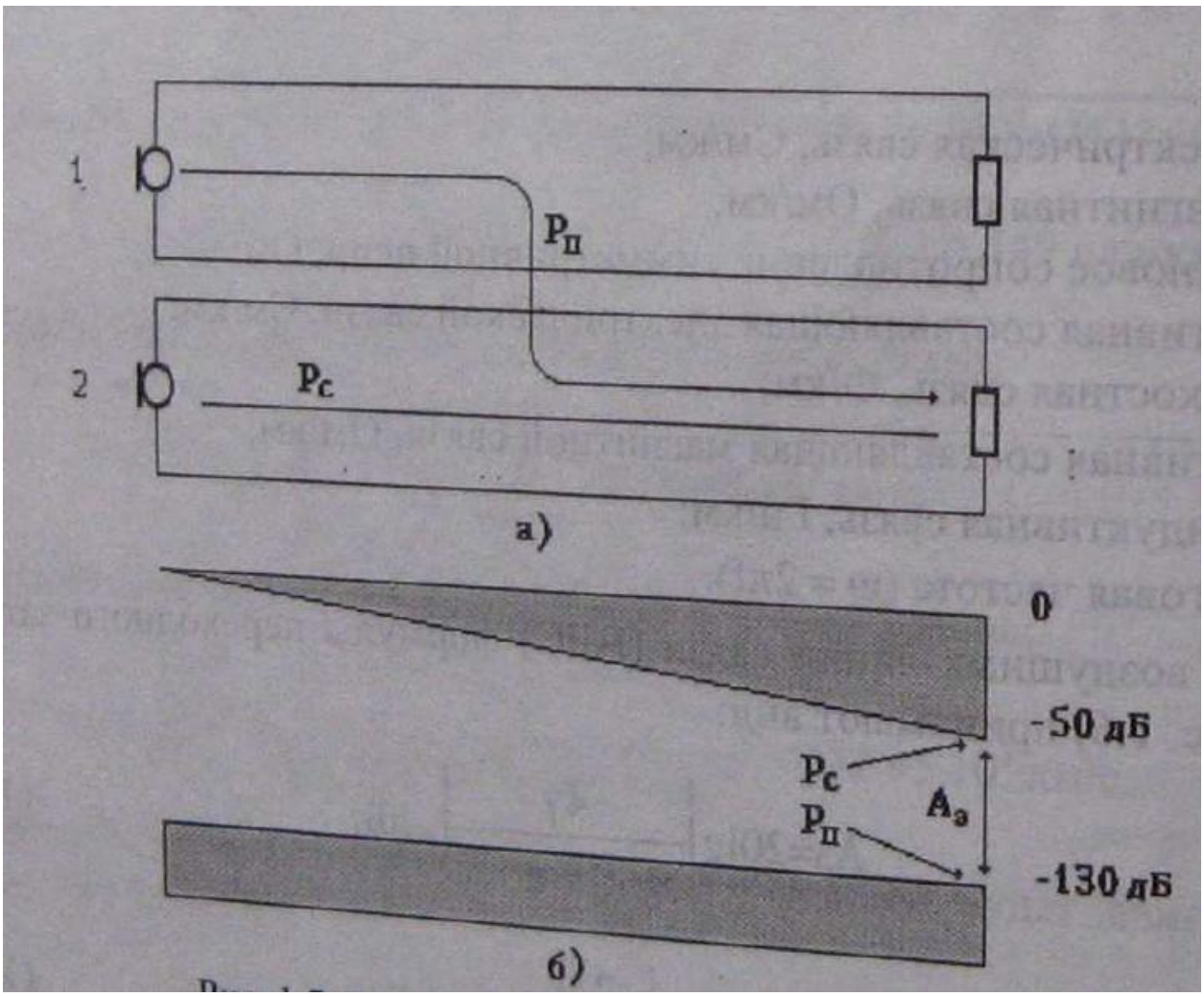


Рис. 1.7. К определению защищенности цепей:
а) схема влияния; б) уровни в цепи 2

В воздушных линиях связи провода расположены на больших расстояниях друг от друга, и у них нет изоляционных покрытий. В этом случае в первичных параметрах влияния можно пренебречь активными составляющими связей (g и г), так как асимметрия потерь мало сказывается на вихревые токи (г=0) и невелика асимметрия потерь в диэлектрике (g=0). Влияние учитывается лишь реактивными связями $K_{12}=(i\omega k_{12})$ и $M_{12}=(i\omega m_{12})$ Значения первичных параметров влияния k_{12} и m_{12} в воздушных линиях связи зависят в основном от взаимного расположения влияющих и подверженных влиянию цепей. Они могут быть рассчитаны по следующим выражениям:

$$k_{12}=13900\frac{\left[ln\frac{a_{13}a_{24}}{a_{14}a_{23}}\right]\cdot 10^{-12}}{\left[ln\frac{a}{r}\right]^2}\ ,Ф/км; \qquad (1.81)$$

$$m_{12}=200\left[ln\frac{a_{13}a_{24}}{a_{14}a_{23}}\right]\cdot 10^{-6}\ ,\ Гн/км, \qquad (1.82)$$

где
a- расстояние между проводами цепи;
r - радиус провода;
a_{13} - расстояние между первым проводом влияющей цепи и первым проводом цепи, подверженной влиянию (рис. 1.8);
a_{24} - расстояние между вторым проводом влияющей цепи и вторым проводом цепи, подверженной влиянию;
a_{23} - расстояние между вторым проводом влияющей цепи и первым проводом цепи, подверженной влиянию;
a_{14} - расстояние между первым проводом влияющей цепи и вторым проводом цепи, подверженной влиянию.

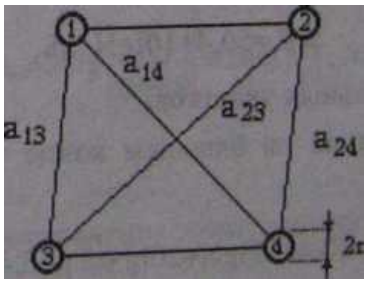


Рис. 1.8. К расчету электромагнитных связей в воздушных линиях связи

Электрические и магнитные связи связаны соотношением $\frac{m_{12}}{k_{12}} = Z_{\text{в}}^2$. Для медных и биметаллических цепей (диаметр проводов 4мм, расстояние между проводами 20см) воздушных линий $Z_{\text{в}} = 550$ Ом, для сталеалюминиевых цепей (диаметр проводов 5,4мм, расстояние между проводами 20см) $Z_{\text{в}} = 500$ Ом, для стальных цепей (диаметр проводов 4мм, расстояние между проводами 20см) $Z_{\text{в}} = 1100$ Ом.

В результате того, что в воздушных линиях не учитываются активные состовляющие связей, результирующие электромагнитные связи на ближнем и дальнем конце принимают значения:

$$N_{12} = i\omega \left(k_{12} Z_B + \frac{m_{12}}{Z_B}\right), \text{ 1/км; ,} \quad (1.83)$$

$$F_{12} = i\omega \left(k_{12} Z_B - \frac{m_{12}}{Z_B}\right), \text{ 1/км.} \quad (1.84)$$

При работе систем передачи В12-2 и В-3-3 по воздушным линиям с медным или биметаллическими цепями, расстояние между усилительными пунктами составляет 250 км, а для систем передачи В-2-2 и В-3-3, работающих по ВЛС со стальными цепями, расстояние между усилительными пунктами составляет от 30 да 40 км.

Для снижения влияния между цепями необходимо уменьшить параметр:

$$ln\frac{a_{13}a_{24}}{a_{14}a_{23}}, \quad (1.85)$$

Защищенность на усилительный участок воздушной линии определяется выражением:

$$A_{\ell}^{уу} = 50{,}4 + 10\lg N, \text{ дБ} \quad (1.86)$$

где N – число усилительных участков.
Переходное затухание на ближнем конце усилительного участка будет равно:

$$A_{\ell}^{уу} = 50{,}4 + 10\lg N + 20\lg\sqrt{2}p + 3{,}47, \text{ дБ} \quad (1.87)$$

где р – коэффициент отражения (для высокочастотных систем передачи р=0,1).

Переходное затухание на дальнем конце усилительного участка будет равно:

$$A_{\ell}^{уу} = 50{,}4 + 10\lg N + a\ell, \text{ дБ} \quad (1.88)$$

где *l* - длина усилительного участка.

При неизменной длине усилительного участка среднее значение переходного затухания на ближнем конце в зависимости от частоты плавно уменьшается и на высоких частотах приближается к асимптотическому значению:

$$A_{0}^{уу} \approx 20\lg\left|\frac{2C}{k_{12}}\right|, \text{ дБ} \quad (1.89)$$

где С - емкость цепи, Ф/км; к12 - емкостная связь, Ф/км.

Влияние от отражений на дальнем конце в воздушных линиях связи определяется в основном отражением от концов линий, значение которого оценивается переходным затуханием от отражений:

$$A_{\ell}^{отр} = A_0 - 20\lg\left|\sqrt{2}\cdot p\right|, \text{ дБ} \quad (1.90)$$

Переходное затухание на ближнем конце между нескрещенными цепями определяется выражением:

$$A_0 = 20\lg\left|\frac{4Z_B\omega C}{N_{12}}\right|, \text{ дБ} \quad (1.91)$$

где Z_B - волновое сопротивление цепи; С - емкость цепи.

Эффективность скрещивания на ближний конец (от скрещивания цепей с шагом λ /16, Т<1) определяется выражением:

$$A_n = 20\lg\left|\frac{1}{\mathrm{th}\Upsilon nS}\right| = 20\lg\left|\frac{1}{T}\right|, \text{ дБ} \quad (1.92)$$

где

λ - длина волны;
Υ - коэффициент распространения электромагнитной волны;
S - шаг скрещивания;
n - число секций скрещивания.

Симметричные кабели

Для скрученных кабельных симметричных цепей принимается геометрический закон сложения влияний в отдельных строительных дли нах кабеля. В этом случае формулы переходного затухания (рис. 1.6) принимают вид:

$$A_0 = 20lg\left|\frac{4\sqrt{a}}{N_{12}\sqrt{1-e^{-4a\ell}}}\right|, \text{ дБ} \quad (1.93)$$

$$A_\ell = 20\lg\left|\frac{2}{F_{12}\sqrt{\ell}}\right| + a\ell, \text{ дБ} \quad (1.94)$$

$$A_з = 20\lg\left|\frac{2}{F_{12}\sqrt{\ell}}\right|, \text{ дБ} \quad (1.95)$$

где $\boldsymbol{a}$ - коэффициент затухания цепи, дБ/км; l- длина линии, км.

В области низких частот преобладает емкостная связь, а другими составляющими взаимного влияния можно пренебречь. В области высоких частот учитываются все четыре составляющие связей. При этом количественное соотношение активных и реактивных составляющих связей в среднем равно:

$$(g/\omega k) = 10\text{-}15\% \quad (1.96)$$

$$(r/\omega m) = 20\text{-}40\% \quad (1.97)$$

При расчетах принимают:

$$(m_{12}/k_{12}) \approx Z_B^2 \quad (1.98)$$

При этом:

$$k_{12} = k_1/4, \quad (1.99)$$

где k_1 – емкостная связь между основными цепями четверки; ее значение задается в технических условиях на строительную длину кабеля.

Перерасчет на нестандартную строительную длину осуществляется перемножением значения k_1 для стандартной строительной длины на коэффициент ($l_{н.ст}/l_{ст}$) , где $l_{н.ст}$ – нестандартная длина, м, $l_{ст}$ - стандартная длина, м.

Для строительных длин определение переходных затуханий и защищенности производится по формулам:

$$A_0^{са} = 20\lg\left|\frac{2}{N_{12}}\right|, \text{ дБ} \quad (1.100)$$

$$A_з^{сд} = 20\lg\left|\frac{2}{F_{12}}\right|, \text{ дБ} \quad (1.101)$$

$$A_\ell^{сд} = 20\lg\left|\frac{2}{F_{12}}\right| + \boldsymbol{\alpha}\ell_{сд}, \text{ дБ} \quad (1.102)$$

где α- коэффициент затухания цепи, дБ /км.

Параметры влияния на усилительных участках связаны с параметрами влияния на строительных длинах следующими соотношениями:

$$A_o^{уу} = A_0^{сд} + 20\lg\sqrt{\frac{4\alpha\ell_{сд}}{1-e^{-4\alpha\ell_{сд}n}}}, \text{ дБ} \quad (1.103)$$

$$A_з^{уу} = A_з^{сд} + 20\lg\sqrt{n}, \text{ дБ} \quad (1.104)$$

$$A_\ell^{уу} = A_з^{сд} + \alpha(n-1)\ell_{сд}, \text{ дБ} \quad (1.105)$$

где

n - число строительных длин;
$\boldsymbol{\ell}_{сд}$ **-** строительная длина кабеля, км;
α - коэффициент затухания цепи, дБ/км.

В симметричных кабельных цепях переходное затухание и защищенность снижаются с ростом частоты и длины линии. Поэтому расчет взаимных влияний в аналоговом режиме следует проводить на частотах, одной из которых является наивысшая частота используемого диапазона системы передачи, а в цифровом режиме - на частотах, одной из которых является полутактовая частота системы передачи.

Влияние через третью цепь определяется выражением.

$$A_{\ell}^{3-я} = 2A_0 - 10lg[2(\alpha_1 + \alpha_3)\ell], \text{ дБ} \quad (1.106)$$

где
$\boldsymbol{\alpha_1}$| - километрическое затухание основной цепи, дБ/км,
$\boldsymbol{\alpha_3}$ - километрическое затухание третьей цепи, дБ/км,
$\boldsymbol{\ell}$ - длина усилительного участка.

Рассчитанные значения переходного затухания на наивысшей частоте в аналоговом режиме необходимо сравнить с нормами для строительной длины усилительного участка.

Таблица 1.11. Нормы переходного затухания для различных аналоговых систем передачи на усилительный участок.

Тип линии аналоговых	Двухпроводная	Четырехпроводная
НЧ симметричные кабели A_o, дБ Al, дБ	 60,8 + αl 60,8+ αl	 65A + αl 65,1 + αl
ВЧ симметричные кабели A_0, дБ A_l, дБ	 60,8 73.8 для 90% 71,0 для	 73,8 + αl 73.8 для 90% 71,0 для 100%

Таблица 1.12. Нормы переходного затухания для цифровых систем передачи на регенерационных участок

Требуемое значение	Система передачи	Длина РГУ, км	$Al_{РГУ}$ (0,25МГц), дБ при $Pt_{РГУ}$ ошибки *РУ*			$A_{l\ СД}$ (0,25МГц), дБ	$A_{l\ СД\ (\omega)}$ для К-60п, дБ
			10^{-9}	10^{-10}	10^{-11}		
	ИКМ-30	10	35,1	35,5	36,0	54,6	68
	ИКМ-120	5	51,5	51,9	52,3	68,0	
	ИКМ-480	2,5	67,7	68,1	68,0	81,2	
	ИКМ-1920	1,2	81,3	81,7	82,2	91,5	

ие переходного затухания между трактами на длине РГУ двухкабельной магистрали [4} определяется из выражения:

$$\mathbf{A_l(\omega_{пт}) \geq 26 + 10lg(n-1)}, \text{ дБ}, \quad (1.107)$$

где n- число трактов в кабеле; $\boldsymbol{\omega_{пт}}$ - значение полутактовой частоты системы передачи.

Таблица 1.12. Нормы для цифровых систем передачи на регенерационный участок при вероятности ошибки 10^{-11}

Система передачи	Скорость передачи, Кбит/с	Тактовая частота, МГц	Полутактовая частота, МГц	A_0,дБ	$A_З$ дБ	$l_{уч}$ км
ПЦСП	2048	2,048	1,024	58	62,7	5
ВЦСП	8448	8,448	4,224	46	52,9	2,5
ТЦСП	34368	34,368	17,184	38	45	1,5
ЧЦСП	139264	139,264	69,632	-	-	-

Норма защищенности цепей, оборудованных аппаратурой К-60п, от влияния цепей, оборудованных аппаратурой ИКМ-120, равна 52дБ на регенерационный участок.

В существующих справочниках дана норма защищенности цепей строительных длин кабеля $A_{зн}^{сд}$ для частоты 0,25МГц. Требуемые нормы для другой частоты определяются выражениями:

$$A_з(\mathbf{f_x};\mathbf{l_x}) = A_з(\mathbf{f_1};\mathbf{l_1})\text{-}40\lg\frac{\mathbf{f_x}}{\mathbf{f_1}} - \mathbf{10lg}\frac{\mathbf{l_x}}{\mathbf{l_1}} \text{ б дБ.} \quad (1.108)$$

Для межчетверочных комбинаций:

$$A_з(\mathbf{f_x};\mathbf{l_x}) = A_з(\mathbf{f_1};\mathbf{l_1})\text{-}20\lg\frac{\mathbf{f_x}}{\mathbf{f_1}} - \mathbf{10lg}\frac{\mathbf{l_x}}{\mathbf{l_1}} \text{ б дБ.} \quad (1.109)$$

где

$A_з(\mathbf{f_x};\mathbf{l_x})$ -определяемая защищенность на требуемой частоте $\mathbf{f_x}$ и необходимой длине участка $\mathbf{l_x}$;

$A_з(\mathbf{f_1};\mathbf{l_1})$ -известное значение защищенности на известной частоте $\mathbf{f_1}$ и известной длине $\mathbf{l_1}$.

Для двухкабельной системы при наличии 6 трактов К-60п и 2 трактов ИКМ-120 частотная зависимость защищенности аппроксимируется выражением [4]:

$$A_{зl}(\mathbf{f}) = \frac{\mathbf{9468}}{\mathbf{f+230}} + \mathbf{11,6} - \mathbf{10lg6}\text{ , дБ.} \quad (1.110)$$

а минимальное переходное затухание на ближнем конце выражением [4]:

$$A_\mathbf{0} = \mathbf{60,8} - \mathbf{10lg6} = \mathbf{53}\text{ , дБ.} \quad (1.111)$$

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ.

12. Определить электромагнитные связи N_{12} и F_{12} первой и второй цепи на воздушной линии с профилем №3. Диаметр медных проводов ø=4 мм. По воздушной линии работает система передач В-12-2. Расчеты проводить на верхней частоте системы передачи.

Решение.

Для решения этой задачи воспользуемся формулами (1.83) и (1.84). Для расчетов необходимо знать конструктивные параметры первой и второй цепи на воздушной линии с профилем №3. Из рис. 1.9 видно, что расстояние между проводами в цепи - 20 см, а расстояние между цепями - 50 см. Исходя из рис. 1.8 и рис. 1.9, определим значения расстояний между проводами a_{13} =70 см; a_{24} =70 см; a_{23} = 50 см; a_{14} = 90 см.

Вначале определим значения первичных параметров влияния k_{12} и m_{12} между цепями 1 и 2 из формул (1.81) и (1.82):

$$k_{12} = 13900\frac{\left[\ln\frac{a_{13}\,a_{24}}{a_{14}\,a_{23}}\right]\cdot 10^{-12}}{\left[\ln\frac{a}{r}\right]^2} = 13900\left\{\frac{\left\{\ln\left[\frac{70\cdot 70}{50\cdot 90}\right]\right\}\cdot 10^{-12}}{\left[\ln\frac{20}{0{,}2}\right]^2}\right\} = 55{,}82\cdot 10^{-12},\ \text{Ф/км},$$

$$m_{12} = 200\left[\ln\frac{a_{13}\,a_{24}}{a_{14}\,a_{23}}\right]\cdot 10^{-6} = 200\cdot\left\{\ln\left[\frac{70\cdot 70}{50\cdot 90}\right]\right\}\cdot 10^{-6} = 17{,}03\cdot 10^{-6},\ \text{Гн/км}.$$

Известно [4], что верхняя частота системы передачи В-12-2 равна 143 кГц, а волновое сопротивление медной цепи равно 550 Ом. Результирующие значения электромагнитных связей на ближнем конце N_{12} определим по формуле (1.83):

$$N_{12} = i\omega\left(k_{12}\,Z_B + \frac{m_{12}}{Z_B}\right) = i\cdot 2\pi\cdot 143\cdot 10^3\left(55{,}82\cdot 10^{-12}\cdot 550 + \frac{17{,}03\cdot 10^{-6}}{550}\right) = i\cdot 5{,}54\cdot 10^{-2}\,\text{l/км}.$$

Результирующие значения электромагнитных связей на дальнем конце F_{12} определим по формуле (1.84):

$$F_{12} = i\omega\left(k_{12}\,Z_B - \frac{m_{12}}{Z_B}\right) = i\cdot 2\pi\cdot 143\cdot 10^3\left(55{,}82\cdot 10^{-12}\cdot 550 - \frac{17{,}03\cdot 10^{-6}}{550}\right) = -i\cdot 0{,}02\cdot 10^{-2}\ \text{l/км}.$$

Ответ: $N_{12} = i\cdot 5{,}54\cdot 10^{-2}\,\text{l/км}$; $F_{12} = -i\cdot 0{,}02\cdot 10^{-2}\ \text{l/км}$.

13. Определить, как изменяются электромагнитные связи между первой и второй цепью на ближнем и дальнем конце N_{12} и F_{12} воздушной линии при перемещении второй цепи на место четвертой цепи на траверсе профиля №3. Диаметр медных проводов ø = 4мм. По воздушной линии работает система передач В-12-2. Расчеты проводить на верхней частоте системы передачи.

Решение.

Для решения задачи воспользуемся результатами, полученными в предыдущем примере. Результирующие значения электромагнитных связей на ближнем и дальнем конце N_{12} и F_{12} для первой и второй цепи соответственно равны:

$$N_{12} = i \cdot 5{,}54 \cdot 10^{-2}\ \text{l/км};$$

$$F_{12} = -i \cdot 0{,}02 \cdot 10^{-2}\ \text{l/км}.$$

При перемещении второй цепи на место четвертой цепи меняются конструктивные параметры (a_{13}, a_{24}, a_{23}, a_{14}). Исходя из рис. 1.8 и 1.9, определим значения расстояний между проводами a_{13}=210см, a_{24}=210см, a_{23}=190см, a_{14}=230см.

По аналогии с решением предыдущей задачи вначале определим значения первичных параметров влияния k_{12} и m_{12} между цепями 1 и 4 из формул (1.81) и (1.82):

$$k_{12} = 13900\frac{\left[\text{In}\frac{a_{13}\,a_{24}}{a_{14}\,a_{23}}\right]\cdot 10^{-12}}{\left[\text{In}\frac{a}{r}\right]^2} = 13900\left\{\frac{\left\{\text{In}\left[\frac{210\cdot 210}{190\cdot 230}\right]\right\}\cdot 10^{-12}}{\left[\text{In}\frac{20}{0{,}2}\right]^2}\right\} = 5{,}97\cdot 10^{-12},\ \Phi/\text{км},$$

$$m_{12} = 200\left[\text{In}\frac{a_{13}\,a_{24}}{a_{14}\,a_{23}}\right]\cdot 10^{-6} = 200\cdot\left\{\text{In}\left[\frac{210\cdot 210}{190\cdot 230}\right]\right\}\cdot 10^{-6} = 1{,}82\cdot 10^{-6},\ \text{Гн/км}.$$

Известно [4], что верхняя частота системы передачи В-12-2 равна 143 кГц, а волновое сопротивление медной цепи равно 550 Ом.

Результирующие значения электромагнитных связей на ближнем конце N_{12} определим по формуле (1.83):

$$N_{12} = i\omega\left(k_{12}\,Z_B + \frac{m_{12}}{Z_B}\right) = i\cdot 2\pi\cdot 143\cdot 10^3\left(5{,}97\cdot 10^{-12}\cdot 550 + \frac{1{,}82\cdot 10^{-6}}{550}\right) = i\cdot 0{,}59\cdot 10^{-2}\text{l/км}.$$

Результирующие значения электромагнитных связей на дальнем конце F_{12} определим по формуле (1.84):

$$F_{12} = i\omega\left(k_{12}\,Z_B - \frac{m_{12}}{Z_B}\right) = i\cdot 2\pi\cdot 143\cdot 10^3\left(5{,}97\cdot 10^{-12}\cdot 550 - \frac{1{,}82\cdot 10^{-6}}{550}\right) = -i\cdot 0{,}002\cdot 10^{-2}\ \text{l/км}.$$

При сравнении значений электромагнитных связей на ближнем и дальнем конце N_{12} и F_{12} для первой и второй цепи и для первой и четвертой цепи видно, что электромагнитные связи уменьшаются на порядок.

Ответ: Для первой и второй цепи $N_{12} = i \cdot 0{,}59 \cdot 10^{-2}$ l/км, $F_{12} = -i \cdot 0{,}002 \cdot 10^{-2}$ l/км. Для первой и четвертой цепи - $N_{12} = i \cdot 0{,}59 \cdot 10^{-2}$ l/км, $F_{12} = -i \cdot 0{,}002 \cdot 10^{-2}$ l/км.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ксенофонтов С.Н., Портнов Э.Л. Направляющие системы электросвязи. Сборник задач. Учебное пособие для ВУЗов.- М.: Горячая линия - Телеком, - 2004

2. Виноградов В.В. и др. Линии автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж. д. транспорта. М. Транспорт, 1990.

3. Евсеев И.Г. Защита устройств связи и СЦБ. М. Траспорт, 1982

4. Бунин Д.А. Магистральные кабельные линии связи на железных дорогах. Изд. 2-е, М. Транспорт, 1978.

5. Кострома Т.В. Сатырев Ф.Е. Проектирование кабельных сетей путевых устройств СЦБ (методические указания к курсовому проекту) - Гомель: БелГУТ, 1996.